



SENTINEL (AI SYSTEM)



نظام ذكاء اصطناعي لتعزيز دعم القرار في مهام الاستطلاع والمراقبة

اليقين شرط التوجيه وعند غيابه يبقى القرار حكراً على الإنسان

شربل جريس

عبد مطر

علي دقماق

تلامذة ضباط سنة أولى

أنطوني حداد

علي يزبك

كريم حسنية

01 المشكلة

- مع تزايد حجم البيانات القادمة من أنظمة الرصد والمراقبة، يصبح اتخاذ القرار السريع والدقيق أكثر صعوبة
- فالإعتماد على الكاشف وحده لا يكفي، لأن مخرجاته لا توضح دائماً مستوى الثقة أو أولوية الهدف
- المشكلة ليست في اكتشاف الهدف فقط، بل في تحديد مدى أهميته وضرورة مراجعته من قبل الإنسان

02 الفكرة

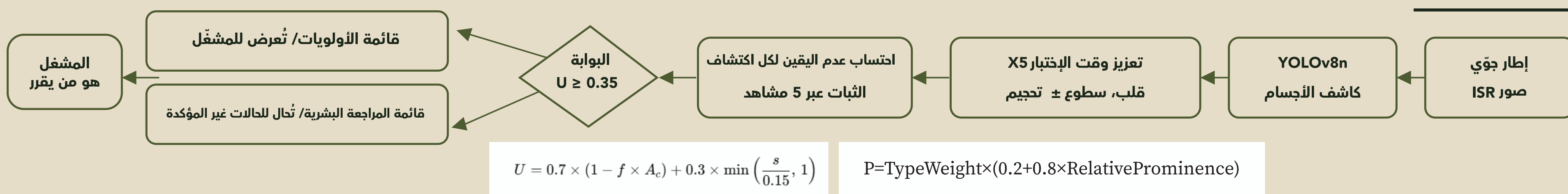
- يقوم SENTINEL تحليل نتائج الكاشف وتقدير درجة عدم اليقين لكل اكتشاف
 - ثم يصنف الحالات إلى أهداف ذات أولوية أو حالات تحتاج إلى مراجعة بشرية
 - بهذه الطريقة، لا يستبدل النظام القرار البشري، بل يساعد على توجيه إنتباه المشغل نحو الحالات الأكثر أهمية
- نظام مُدرّب لا على الصور فقط، بل على الاستقرار، الثقة، والأهمية التشغيلية

03 المساهمات الرئيسية

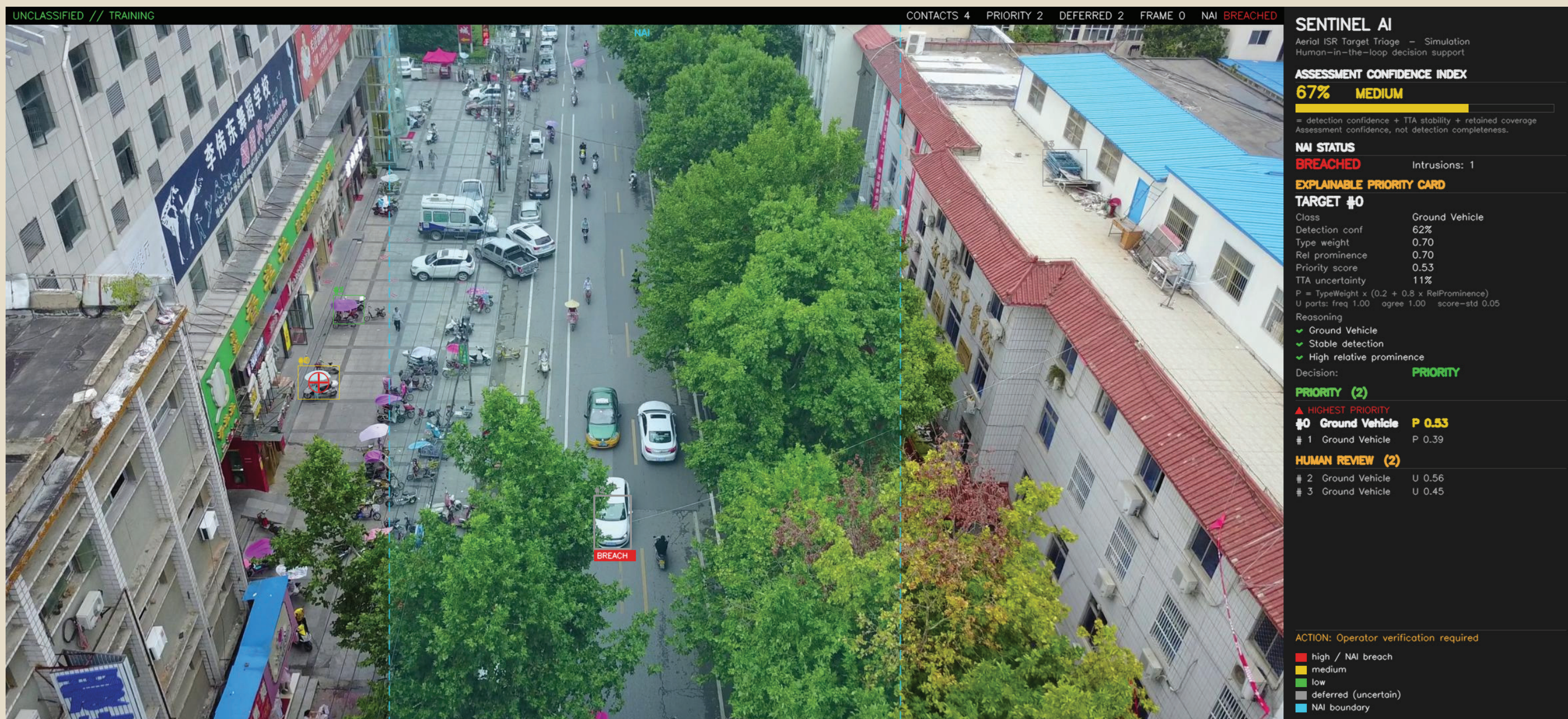
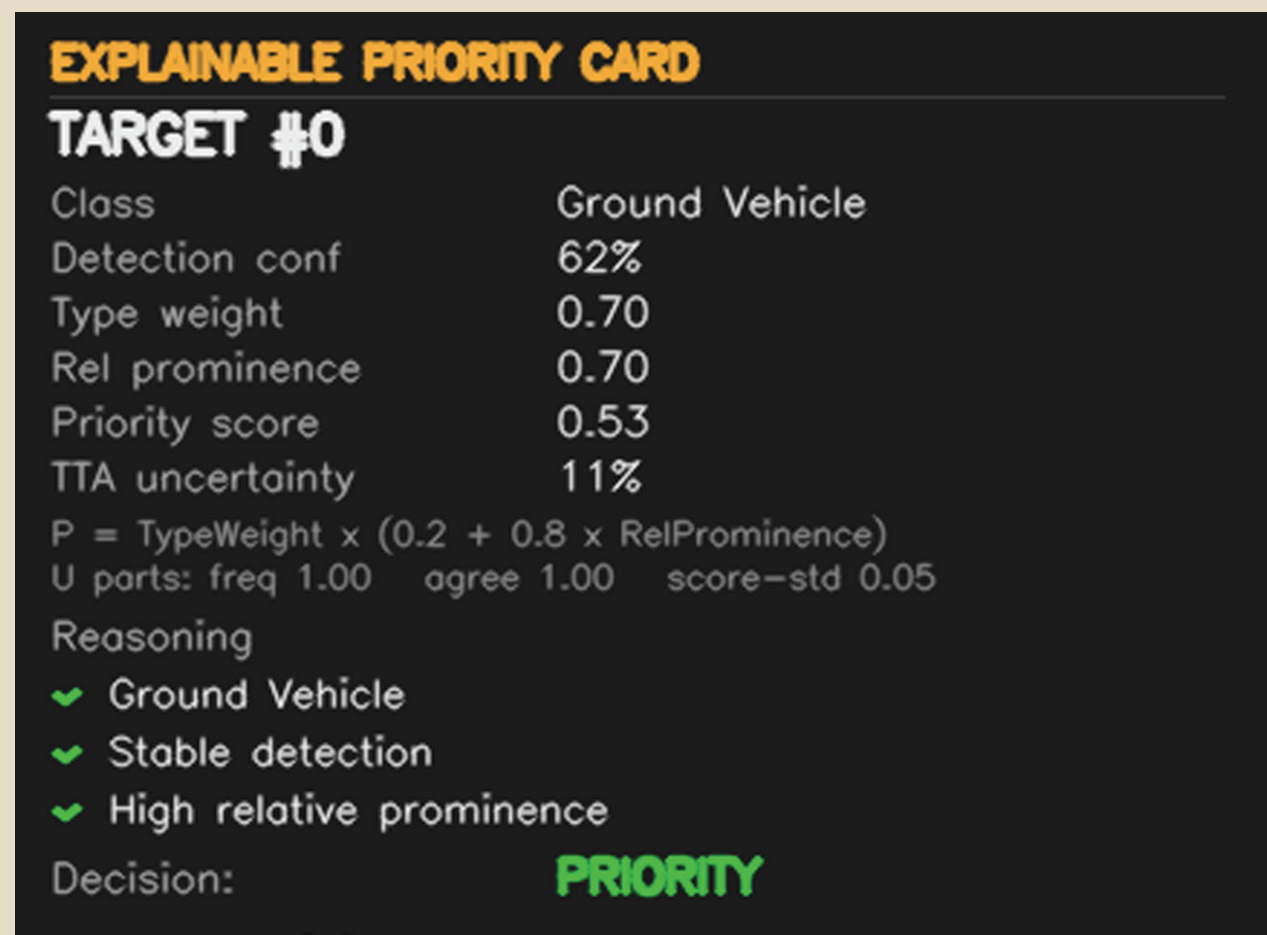
- نموذج تكيفي يحدّد درجة عدم اليقين لكل حالة اكتشاف
- واجهة تفسيرية توضح سبب إعطاء الأولوية لكل هدف
- إحالة الحالات غير المؤكدة إلى المراجعة البشرية
- تحسين كفاءة المشغل عبر تقليل عدد الحالات التي تتطلب تدخلاً مباشراً

04 المنهجية

إطار مساعد فوق كاشف محدد

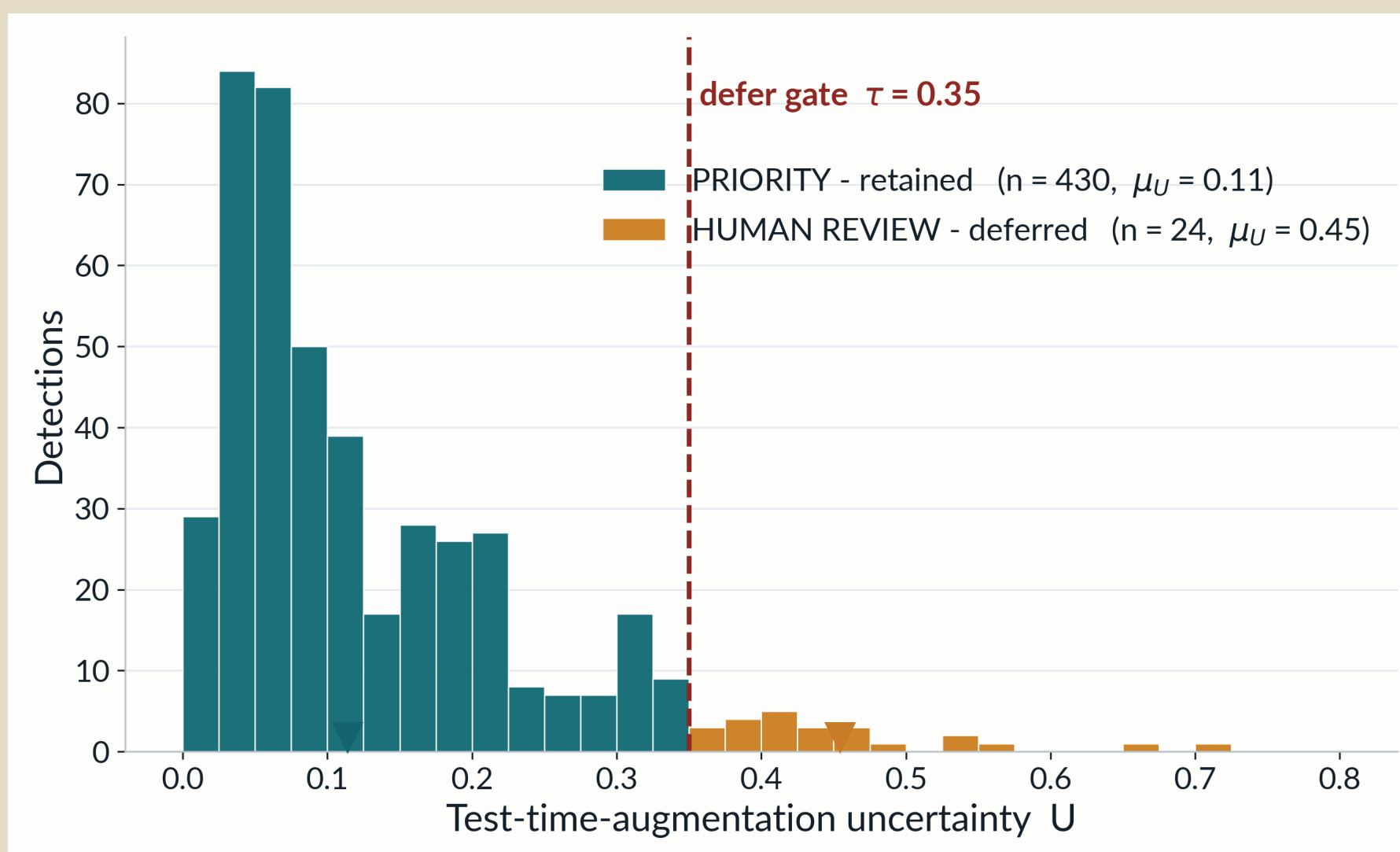
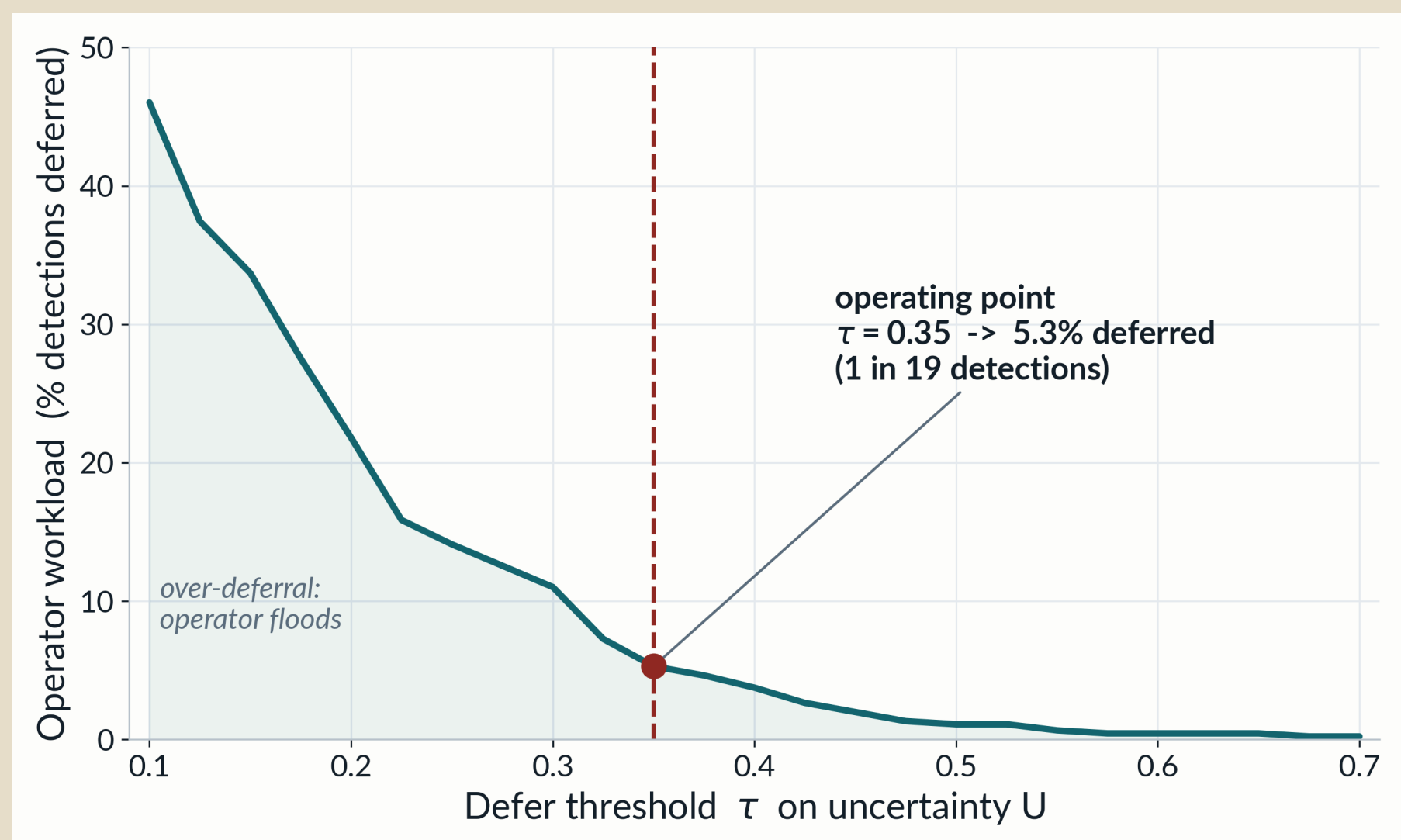


05 ما يراه المشغل



يعرض النظام بطاقة تفسيرية لكل هدف، توضح نوعه، درجة الثقة، درجة عدم اليقين، سبب إعطائه الأولوية، والقرار المقترح

06 الأداء فصل الحالات غير المؤكدة للمراجعة البشرية



07 النتائج الرئيسية



454.49.5

إكتشاف . مشاهد . إطار



0.39/ 0.57

متوسط الثقة



x0.4

متوسط عدم اليقين أعلى من x0.45



5.3%

أُحيلت إلى المراجعة واحد من كل 19 إكتشافاً

10 الخلاصة

نموذجاً عملياً لدعم القرار في مهام الاستطلاع والمراقبة، يقدم SENTINEL من خلال ترتيب الأولويات وإحالة الحالات غير المؤكدة إلى المراجعة البشرية النتيجة: تقليل العبء على المشغل، تسريع اتخاذ القرار، والحفاظ على الإنسان داخل حلقة القرار



09 حدود العمل واستمراره

يعتمد الأداء على جودة الكاشف الأساسي وبيئة التدريب لم يتم تدريب النظام من الصفر، بل أضيفت طبقة مساعدة فوق كاشف موجود

يمكن تطوير العمل لاحقاً من خلال توسيع البيانات، تحسين معايرة عدم اليقين، واختباره في بيئات ميدانية أكثر تنوعاً

08 الإنسان في حلقة القرار

لا يستبدل SENTINEL بال Military Operator بل يساعده باتخاذ القرار يعرض النظام الحالات بحسب الأولوية، ويحيل الحالات غير المؤكدة إلى المراجعة البشرية

بهذا تبقى سلطة القرار النهائي بيد المشغل، مع دعم أسرع وأكثر دقة